REPORTE TÉCNICO

Compartir archivos mediante Samba: Ubuntu/Kubuntu a Ubuntu/Kubuntu

Asignatura:	_____
Alumno(s):	_____
Docente:	_____
Fecha:	_____

1. Objetivo

Configurar y evaluar el intercambio de archivos entre dos equipos Ubuntu/Kubuntu conectados mediante Ethernet, utilizando Samba como implementación de SMB. Se busca comprobar la conectividad IP, publicar un recurso compartido autenticado y validar el acceso y la escritura desde el equipo cliente.

2. Fundamento teórico

La comunicación ocurre por capas. Ethernet transporta las tramas entre las interfaces de red. IPv4 identifica cada equipo mediante una dirección y una máscara; con direcciones de la misma subred, los equipos pueden comunicarse directamente en el enlace local. ICMP, utilizado por ping, permite comprobar si el otro equipo responde, pero no verifica que una aplicación específica esté disponible.

Samba proporciona servicios compatibles con SMB para compartir archivos e impresoras. El proceso smbd atiende las conexiones, anuncia recursos definidos en smb.conf y aplica autenticación y permisos. Para que una operación tenga éxito deben coincidir tres condiciones: el recurso debe estar publicado, la cuenta debe estar autorizada por Samba y los permisos del sistema de archivos Linux deben permitir la operación solicitada.

3. Topología y parámetros

Equipo	Función	IPv4 de referencia	Máscara
Vicpapas-HP	Servidor Samba	192.168.20.143	255.255.255.0
ed-thinkpad	Cliente	192.168.20.217	255.255.255.0

Las direcciones son las utilizadas como referencia durante la práctica; deben contrastarse con la salida real de ip addr. La máscara /24 corresponde a 255.255.255.0. En una conexión directa aislada no se necesita puerta de enlace ni DNS para acceder al otro equipo por su dirección IP.

4. Procedimiento y comandos

1. **Configuración IP:** se asignó una dirección única a cada interfaz Ethernet y se comprobó con `ip -brief address`.
2. **Conectividad:** se ejecutó `ping -c 4 DIRECCION_IP`. La recepción de respuestas y la ausencia de pérdida indican alcance IP entre los equipos.

3. **Preparación del servidor:** se instaló Samba y smbclient, se creó el directorio Compartida y se definió el recurso en `/etc/samba/smb.conf`.
4. **Autenticación:** `sudo smbpasswd -a usuario` registró la contraseña Samba para una cuenta local existente.
5. **Validación:** `sudo testparm -s` comprobó la sintaxis; `systemctl status smbd` permitió revisar el estado del servicio.
6. **Acceso:** desde Dolphin se abrió `smb://IP_SERVIDOR/Compartida` y se ingresaron las credenciales autorizadas.
7. **Transferencia:** se creó un archivo desde el cliente y se verificó su presencia en el servidor con `ls -l ~/Compartida`.

5. Análisis del comportamiento del sistema operativo

La prueba de ping y el acceso SMB verifican componentes distintos. Si ping responde, la pila de red y el enlace IP permiten alcanzar el equipo, aunque el puerto y el servicio SMB todavía podrían estar bloqueados o mal configurados. Por ello fue necesario comprobar smbd y enumerar los recursos con smbclient. Esta separación de pruebas evita atribuir un fallo de aplicación a la conexión física.

Samba combina sus propias reglas de autorización (por ejemplo, valid users) con los permisos tradicionales de Linux. En consecuencia, una cuenta válida puede autenticarse y aun así no escribir si el propietario, grupo o modo del directorio no lo permiten. Asimismo, el firewall puede permitir ICMP y bloquear SMB; por eso se debe habilitar únicamente la regla necesaria para Samba, en lugar de desactivar toda la protección.

La asignación manual de IP facilita una práctica punto a punto porque mantiene identificables los equipos. Sin embargo, una dirección duplicada o una máscara incorrecta puede dirigir el tráfico por una interfaz equivocada o impedir la comunicación. Cuando Wi-Fi y Ethernet están conectados simultáneamente, conviene comprobar qué interfaz posee cada dirección y evitar duplicados.

6. Resultados y evidencias

Completar esta sección con los resultados observados y adjuntar las capturas reales guardadas en la carpeta Terminal. No se deben declarar pruebas exitosas si no se ejecutaron en la sesión que se documenta.

Ping desde cliente al servidor: _____

Estado del servicio smbd: _____

Recurso mostrado por smbclient: _____

Archivo creado desde cliente y verificado en servidor: _____

7. Conclusiones técnicas

La práctica demuestra que el intercambio de archivos no depende de un único comando: requiere enlace Ethernet, direccionamiento IPv4 coherente, servicio SMB activo, recurso correctamente declarado y permisos compatibles entre Samba y el sistema de archivos. La validación por etapas permite aislar errores y entender el papel de cada componente. La evidencia de un archivo creado desde el cliente y visible en el servidor constituye una comprobación funcional más completa que el ping por sí solo.

Como medida de seguridad, el recurso debe limitarse a usuarios autorizados, conservar la autenticación y permitir solo los permisos necesarios. No se recomienda habilitar SMB1 ni desactivar el firewall completo.

Anexo: bloque de recurso de ejemplo

```
[Compartida]
path = /home/USUARIO/Compartida
browsable = yes
read only = no
guest ok = no
valid users = USUARIO
create mask = 0660
directory mask = 2770
```